

G. Dãy số GCD

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

Chúng rất lười ra đề nhưng vì bị ~~chích điện~~ tâm huyết với BKCC#2, Chúng quyết định ra một bài toán rất dễ như sau:

Với hai số nguyên dương T , Chúng định nghĩa dãy a vô hạn phần tử, đánh số từ 0, theo nguyên tắc sau:

- $a_0 = a_1 = T$.
- $a_i = \gcd(a_0 \times a_1 \times \cdots \times a_{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor - 1}, a_{\lfloor \frac{i}{2} \rfloor} \times \cdots \times a_{i-1})$ ($\forall i \geq 2$).

Mỗi bộ testcase, Chúng cho bạn hai số nguyên dương T, n và bạn được yêu cầu tính giá trị của a_n với T được cho, chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương t ($t \leq 10^4$) — số testcase.

t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương T, n ($2 \leq T \leq 10^9, 2 \leq n \leq 10^6$) — Dữ liệu của bài toán.

Dữ liệu bài toán đảm bảo rằng tổng n trong mọi testcase không vượt quá 10^6 .

Output

Mỗi testcase in ra một số nguyên dương — đáp án của bài toán.

Example

input
1 5 6
output
125

Note

Với $T = 5$, dãy số a như sau: 5, 5, 5, 5, 25, 25, 125.